Ahmed Bennasser

Grenoble, France bennasser.ahmed83@gmail.com +33 7 44 19 94 12
LinkedIn GitHub Portfolio

Étudiant ingénieur en informatique et mathématiques appliquées à l'ENSIMAG, orienté Machine Learning, Apprentissage Statistique et NLP, avec un intérêt particulier pour les LLM et l'IA générative. Expérience en fine-tuning, Transformers, RAG et évaluation de modèles.
Je recherche un stage PFE de 5 à 6 mois en IA/LLM/NLP/RAG à partir de janvier 2027.

FORMATION

2024 – Présent — **Grenoble INP – Ensimag & Université Grenoble Alpes**

- **Master 2 MSIAM** – MSc in Industrial and Applied Mathematics (2026–2027)
- **Diplôme d'Ingénieur** – filière Modélisation mathématique, image et simulation.

2022 – 2024 — **Lycée Mohammed VI d'Excellence**

Classe Préparatoire aux Grandes Écoles – Filière MP

EXPÉRIENCES

Juin 2026 – Juillet 2026 **Stage Assistant Ingénieur – LIG / TIMC, Grenoble**

- Réimplémentation de la méthode *Hierarchical Feature Engineering* exploitant la structure taxonomique sur des données de comptage creuses (données microbiomes).
- Conception et implémentation d'un algorithme statistique (**SFE**) pour la sélection de variables, évalué face à **HFE** et aux modèles de référence sur 5 protocoles expérimentaux : cohérence, intra-étude, inter-étude, stabilité au bruit et régime de grande dimension ($p \gg n$).
- **Technologies :** Python, Scikit-learn, NumPy, Pandas, Analyse statistique, Feature engineering.

Février 2026 – Mai 2026 **Stage de recherche – LIG (Équipe GETALP), Grenoble**

- Analyse et évaluation du modèle encodeur multimodal français *Pantagruel* (LIG) sur des tâches de TAL et de NER.
- Conception d'un pipeline de génération texte-vers-pictogramme : création du dataset apparié, fine-tuning de **modèles de diffusion** via **LoRA**, **Prompt engineering** et **inférence**.
- Développement d'un cadre d'évaluation hybride combinant métriques mathématiques de style, de contraste et validation sémantique (***LLM**-as-a-Judge*).
- **Technologies :** Python, TAL/NLP, NER, Transformers, PEFT, Quantization, JEPA, Word2Vec, LoRA, Stable Diffusion, Reward Models, LLM-as-a-Judge, Prompt Engineering. GitHub

PROJETS PERSONNELS

Juin 2026 – Présent **AgriGuard-RAG — pour la réglementation phytosanitaire** **Live Demo**

- Développement d'un système RAG agentique interrogeant 5 277 fiches réglementaires officielles (E-Phy), déployé en production sur **Streamlit Cloud**.
- Conception d'un routeur hybride combinant règles heuristiques et classification **TF-IDF** + **régression logistique** pour qualifier dynamiquement l'intention et la complexité des requêtes.
- Implémentation d'un moteur de **recherche hybride** sur **Qdrant Cloud** associant embeddings denses (FastEmbed), recherche lexicale **BM25** et filtrage par métadonnées avec fusion **RRF (Reciprocal Rank Fusion)**.
- Développement d'un workflow de raisonnement agentique via l'API **Groq Cloud** : décomposition autonome en sous-requêtes, extraction vectorielle parallèle, dédoublonnage de contexte et synthèse sans hallucination.
- **Technologies :** Python, **Qdrant Cloud**, **API Groq**, FastEmbed, BM25, Scikit-learn, Streamlit, **LLM.** **GitHub**

Novembre 2025 **Climate Sentiment Analysis**

- Analyse de sentiments appliquée aux textes issus de Twitter liés aux problématiques climatiques.
- Benchmark comparatif (RNN, LSTM, BERT) : analyse des performances (F1-score, précision, recall) illustrant l'avantage de BERT sur grand volume et la robustesse du LSTM en données réduites.
- Technologies : PyTorch, BERT, RNN, LSTM, GRU, Encoders, Hugging Face Transformers, Pandas. GitHub

Septembre 2025 **Classification de radiographies pulmonaires**

- Classification de plus de 20 000 images médicales en quatre catégories, avec augmentation des données et utilisation de CNN ainsi que de méthodes de Transfer Learning basées sur ResNet18 et EfficientNet.
- Évaluation comparative de ResNet18, EfficientNet et d'un CNN développé from scratch, mettant en évidence les gains de performance apportés par le Transfer Learning. GitHub

COMPÉTENCES & LANGUES

Langages & Outils

Python • Java • C • C++ • SQL • R • Git • Linux • Jupyter • VS Code • LaTeX • VHDL • Assembly

IA & Machine Learning & Data science

PyTorch • Scikit-learn • Transformers • Hugging Face • LLM • Prompt engineering • Qdrant • LangChain/LlamaIndex • BM25 • NumPy • Pandas • Feature Engineering • Data Analysis • Multimodal models

Arabe : Maternelle | **Français :** Courant | **Anglais :** Professionnel (lecture scientifique, rédaction technique)